

0507report

2026-05-07

主要修改内容

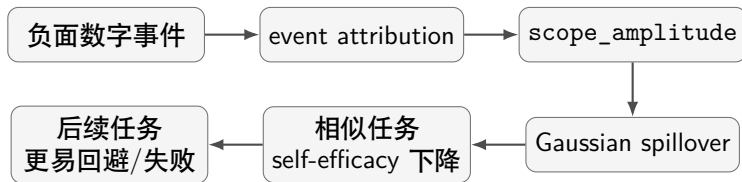
Scope 扩散

- LLM 只判断 `scope_amplitude`
- 本地代码用 embedding 算出的 task-family 相似度矩阵
- Gaussian 权重决定扩散到哪些相似任务
- 扩散扣的是其他任务的 `task_self_efficacy`

Stream memory

- 复用原生 `status + stream + search`
- 写入 raw episode 与检索相关经历
- 只服务 appraisal / attribution / interview
- 不新建第二套 memory 系统

Scope 扩散在系统里的位置



LLM 负责主观泛化强度，代码负责把这个强度按任务相似度扩散。

Scope 扩散公式与触发条件

本地 Gaussian 公式

$$d(i, j) = 1 - S_{ij}$$

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{d(i, j)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \hat{w}_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \neq i} w_{ik}}$$

$$A_t = \beta \cdot U_t \cdot a_t, \quad \Delta SE_{j,t}^{spill} = -A_t \hat{w}_{ij}$$

默认参数

- BETA=1.2
- THRESHOLD=0.15
- SIGMA=0.45

触发条件

- 负面 outcome
- attribution 状态为 ok
- scope_amplitude 达到阈值

embedding 计算任务相似度矩阵

	Nav	Login	Search	Form	Service	Payment
Nav	1.000	0.635	0.692	0.620	0.746	0.603
Login	0.635	1.000	0.517	0.717	0.626	0.598
Search	0.692	0.517	1.000	0.621	0.711	0.693
Form	0.620	0.717	0.621	1.000	0.695	0.615
Service	0.746	0.626	0.711	0.695	1.000	0.643
Payment	0.603	0.598	0.693	0.615	0.643	1.000

用于 embedding 的任务描述示例（入口导航与服务定位）：用户刚进入一个数字服务时，需要从首页、菜单、搜索框、分类标签或个人中心中判断应该点击哪里，找到目标功能入口。这个任务的核心困难不是输入信息，而是理解页面结构、识别图标含义、在多个入口之间做选择，并在跳转后确认自己没有走错路径。常见失败包括找不到目标服务、点进错误页面、返回后迷路、页面层级太深。

备注：相似度矩阵用智谱 embedding-3 对任务描述做向量编码，再计算余弦相似度。

复用原生 AgentSociety memory

原生结构

- KVMemory: key-value 状态
- StreamMemory: 时间顺序经历流
- VectorStore: 语义检索
- Memory: 暴露 status 与 stream

写入的 description 示例:

```
[digital_task_episode][family=payment_risk_confirmation]
[outcome=failure_after_attempt][strategy=try_self]
[help=false][uncontrollability=0.82]
```

我这次自己尝试支付结算，但还是失败了。页面反复报错，这让我感觉这件事不太受自己控制。

检索返回时的原生外层格式:

```
- [digital_task_episode]: description [day: ..., time: ..., location: ...]
```

我们复用了

- 写入: `memory.stream.add`
- 检索: `memory.stream.search`
- topic 分类语义
- 原生返回文本格式

Stream Memory 接入流程

环节	做什么	接入点
写入	记录经历流	任务、求助、恢复等经历都写进 stream，保持时间顺序和 topic 分类
检索	回忆相关经历	在 appraisal / attribution / interview 前按 topic 和 query 取回相关内容
审计	记录使用痕迹	retrieval 会带上 condition、status、hash、count 等审计信息